

Pregunta 4.1 (Opción A) · Motor de cuatro cilindros

2,5 puntos (a: 0,5 · b: 0,5 · c: 0,5 · d: 1,0)

ENUNCIADO

Un motor de 4 cilindros desarrolla 50 CV a 3200 rpm. Diámetro de pistón 50 mm, carrera 80 mm y $R_c = 9/1$. Calcula:

- Cilindrada del motor. (0,5 puntos)
- Volumen de la cámara de combustión. (0,5 puntos)
- Par motor. (0,5 puntos)
- Si consume 6,5 kg/h con $P_C = 42500$ kJ/kg, la potencia absorbida (CV) y el rendimiento. (1 punto)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

$$V_T = n \frac{\pi D^2}{4} S; V_c = \frac{V_u}{R_c - 1}; M = \frac{P}{\omega}; \eta = \frac{P_e}{P_{abs}} \text{ con } P_{abs} = \dot{m} P_C.$$

Datos: $n = 4$, $D = 5$ cm, $S = 8$ cm, $R_c = 9$, $N = 3200$ rpm, $P_e = 50$ CV.

a) Cilindrada

$$V_u = \frac{\pi \cdot 5^2}{4} \cdot 8 = 157,1 \text{ cm}^3 \Rightarrow V_T = 4 \cdot 157,1 = 628,3 \text{ cm}^3$$

$$V_T \approx 628 \text{ cm}^3$$

b) Volumen de la cámara

$$V_c = \frac{157,1}{8} = 19,6 \text{ cm}^3$$

$$V_c \approx 19,6 \text{ cm}^3$$

c) Par motor

$$P_e = 50 \text{ CV} = 36\,775 \text{ W}; \omega = 3200 \cdot \frac{2\pi}{60} = 335,1 \text{ rad/s}.$$

$$M = \frac{36\,775}{335,1} = 109,7 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$M \approx 109,7 \text{ N} \cdot \text{m}$$

d) Potencia absorbida y rendimiento

$$P_{abs} = \dot{m} P_C = 6,5 \cdot 42500 = 276\,250 \text{ kJ/h} = 76,7 \text{ kW} = 104,3 \text{ CV}$$

$$\eta = \frac{P_e}{P_{abs}} = \frac{50}{104,3} = 0,479$$

$$P_{abs} \approx 104,3 \text{ CV} \cdot \eta \approx 47,9 \%$$